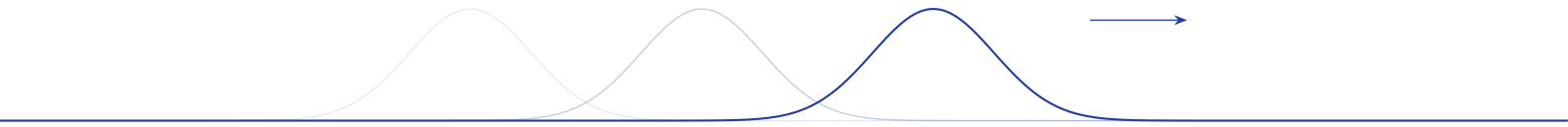
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

Propagation

dans les lignes électriques



$$v(x,t) = f(t - x/v_p)$$

Modèle de Bergeron et règle des trapèzes.
Régimes transitoires d'une ligne longue sans pertes.

Mohammed ZANE
Groupe 1

Prof. Karim SEBAA
Encadrant

1 Objectif

On simule la mise sous tension d'une ligne monophasée sans pertes de longueur $d = 100$ mi ($L' = 1{,}5$ mH/mi, $C' = 0{,}02$ µF/mi) alimentée par $v_s(t) = 230\,000\,\sqrt{2}/\sqrt{3}\,\cos(2\pi\,60\,t)$ et fermée sur une charge R-L série ($R = 400\,\Omega$, $L = 0{,}25$ H). L'interrupteur se ferme à $t_f = 0{,}1$ ms et le pas de calcul vaut $\Delta t = 0{,}1$ ms, avec des conditions initiales nulles. On reprend ensuite le calcul pour une extrémité ouverte, une extrémité en court-circuit, une source continue de 230 kV et une onde de choc de foudre. Les grandeurs suivies sont i_1, v_1 au départ (extrémité k) et i_2, v_2 à l'arrivée (extrémité m).

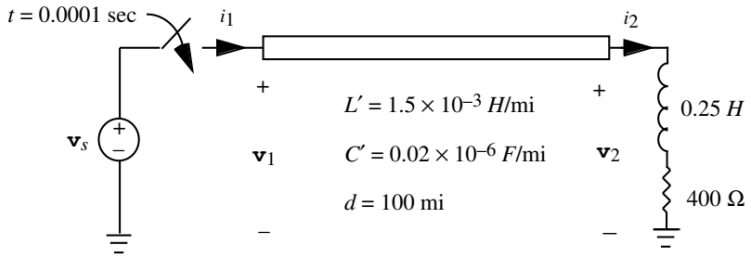


Figure 1 – Circuit étudié : source, interrupteur fermé à 0,1 ms, ligne de 100 mi et charge R-L.

2 Méthode

Pour la ligne sans pertes, l'impédance caractéristique, la vitesse de propagation et le temps de propagation valent

$$Z_c = \sqrt{L'/C'}, \qquad v_p = 1/\sqrt{L'C'}, \qquad \tau = d/v_p, \tag{1}$$

soit $Z_c = 273{,}86\ \Omega$, $v_p = 182\,574$ mi/s et $\tau = 547{,}72$ µs. Le modèle de Bergeron remplace chaque extrémité par la résistance Z_c en parallèle avec une source de courant d'historique. Cette source ne dépend que de l'autre extrémité à l'instant $t - \tau$; elle est donc connue quand on calcule l'instant t. Avec i_1 entrant dans la ligne en k et i_2 sortant en m vers la charge :

$$i_1(t) = \frac{v_1(t)}{Z_c} + I_k, \qquad I_k = i_2(t-\tau) - \frac{v_2(t-\tau)}{Z_c}, \tag{2}$$

$$i_2(t) = I_m - \frac{v_2(t)}{Z_c}, \qquad I_m = i_1(t-\tau) + \frac{v_1(t-\tau)}{Z_c}. \tag{3}$$

L'inductance de charge est traitée par la règle des trapèzes. L'équation $\mathrm{d}i_L/\mathrm{d}t = v_L/L$ devient un circuit linéaire, le modèle compagnon : une résistance R_{eq} en parallèle avec une source I_h connue au pas précédent,

$$i_L(t) = \frac{v_L(t)}{R_{eq}} + I_h, \qquad R_{eq} = \frac{2L}{\Delta t}, \qquad I_h = i_L(t-\Delta t) + \frac{v_L(t-\Delta t)}{R_{eq}}, \tag{4}$$

avec ici $R_{eq} = 5000\,\Omega$. Côté m, $Z_c \parallel I_m$ alimente R en série avec $R_{eq} \parallel I_h$. La résolution de ce petit circuit « continu » donne directement

$$i_2 = \frac{I_m + R_{eq} I_h / Z_c}{1 + (R + R_{eq})/Z_c}, \qquad v_2 = Z_c\,(I_m - i_2), \qquad v_L = v_2 - R\,i_2. \tag{5}$$

Côté k, la tension est imposée : $v_1 = v_s$ dès que l'interrupteur est fermé, puis i_1 par (2).

Le rapport $\tau/\Delta t$ n'est pas entier, donc $t - \tau$ tombe entre deux échantillons stockés. La valeur retardée s'obtient par interpolation linéaire :

$$x(t-\tau) \approx x_j + a\,(x_{j+1} - x_j), \qquad j = \left\lfloor \frac{t-\tau}{\Delta t} \right\rfloor, \qquad a = \frac{t-\tau}{\Delta t} - j. \tag{6}$$

Il ne faut pas interpoler à travers l'instant de fermeture. Si $t - \tau < t_f$, la ligne était encore au repos et l'historique vaut zéro. Sinon, l'interpolation entre l'échantillon à $t = 0$ (interrupteur ouvert) et celui à t_f ferait arriver l'onde en m un pas trop tôt.

3 Validation

Le script refait d'abord les premiers pas de l'exemple du livre, avec τ arrondi à 0,55 ms comme dans la solution.

Tableau 1 – Charge R-L : valeurs du livre et du script ($\tau = 0{,}55$ ms).

t (ms)	source	i_1 (A)	v_1 (V)	i_2 (A)	v_2 (V)
0,1	livre	685	187 661	0	0
	script	685,2	187 661	0,0	0
0,2	livre	683	187 261	0	0
	script	683,8	187 261	0,0	0
0,7	livre	662	181 293	66	356 731
	script	662,0	181 293	66,1	356 825

Les valeurs coïncident à l'arrondi près. Le seul écart visible porte sur v_2 à 0,7 ms : 356 825 V contre 356 731 V. Le livre arrondit Z_c à 274 Ω et garde des valeurs intermédiaires arrondies (la source d'historique I_m est écrite 1368 A), alors que le script garde $Z_c = 273{,}86$ Ω et toutes les décimales. L'onde arrive en m au même pas que dans le livre, 0,7 ms. La suite du calcul utilise le τ exact, 547,72 µs.

Le régime permanent de Q1 se calcule à la main en écrivant la ligne comme un quadripôle ABCD sans pertes ($A = D = \cos \beta d$, $B = jZ_c \sin \beta d$, $C = j \sin \beta d / Z_c$, avec $\beta d = \omega\tau$) fermé sur $Z_L = R + jL\omega$. Le tableau 2 compare ces amplitudes aux crêtes simulées entre 4,9 et 5 s.

Tableau 2 – Q1 : amplitudes en régime permanent, simulation et phaseurs.

grandeur	simulation	phaseurs
$\lvert I_1 \rvert$ (A)	429,0	428,9
$\lvert I_2 \rvert$ (A)	448,5	448,5
$\lvert V_2 \rvert$ (kV)	184,3	184,3

L'accord est au dixième près. Ce contrôle vérifie aussi le signe de I_k : l'onde réfléchie ne revient en k qu'après 2τ, elle n'apparaît pas dans le tableau 1, mais une erreur de signe fausserait complètement le régime permanent.

4 Résultats

4.1 Q1 : charge R-L

À la fermeture, la source ne voit que l'impédance caractéristique : i_1 saute à 685,2 A, soit v_1/Z_c. Rien ne bouge en m tant que l'onde incidente n'est pas arrivée. Elle parvient en m 547,72 µs après la fermeture, et le premier pas où elle est vue est 0,7 ms. À cet instant v_2 vaut 356 825 V, près du double de l'onde incidente : au front, l'inductance se comporte presque en circuit ouvert ($R + R_{eq} = 5400\,\Omega$). L'onde réfléchie revient ensuite en k tous les $2\tau = 1{,}095$ ms, ce qui donne les sauts de i_1 de la figure 2. Après quelques dizaines de millisecondes, les grandeurs sont sinusoïdales, avec les amplitudes du tableau 2.

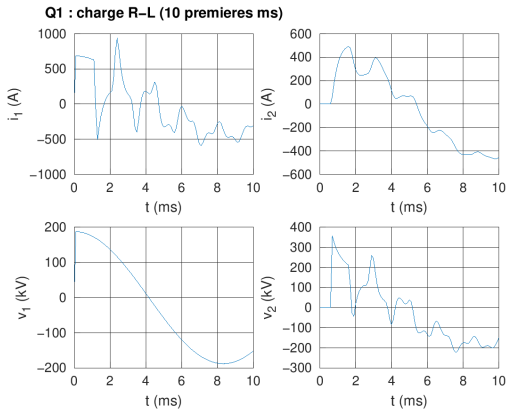


Figure 2 – Q1, charge R-L, 10 premières ms : échelon de i_1 à la fermeture, arrivée de l'onde en m à 0,7 ms, sauts de i_1 à chaque retour de l'onde réfléchie.

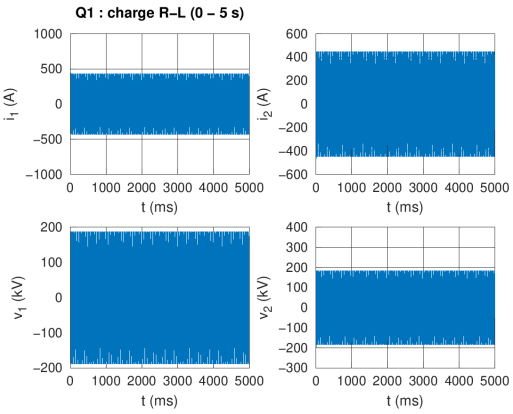


Figure 3 – Q1, charge R-L, 0 à 5 s : régime sinusoïdal établi après le transitoire.

4.2 Q2 : extrémité ouverte

Le coefficient de réflexion $\Gamma = (Z_L - Z_c)/(Z_L + Z_c)$ vaut 0,5697 pour $R = 999\,\Omega$ et 0,9995 pour $R = 10^6\,\Omega$ (0,1872 pour la charge de Q1). La tension transmise en m est $(1 + \Gamma)$ fois l'onde incidente. Le rapport $\max|v_2|/V_m$ vaut 1,57 pour 999 Ω et 2,01 pour $10^6\,\Omega$: seule la seconde valeur correspond au doublement de tension d'une vraie extrémité ouverte. Avec $10^6\,\Omega$, le courant i_2 reste nul et v_2 oscille autour de la sinusoïde.

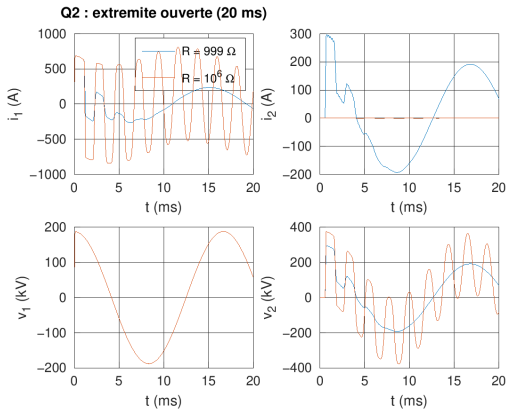


Figure 4 – Q2, extrémité ouverte, 20 premières ms : à l'arrivée, v_2 monte à $1{,}57\,V_m$ pour 999 Ω et à $2{,}01\,V_m$ pour 10^6 Ω.

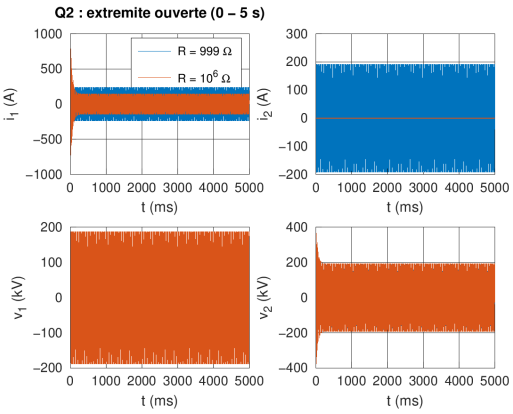


Figure 5 – Q2, extrémité ouverte, 0 à 5 s : l'oscillation libre disparaît alors que la ligne est sans pertes (voir la discussion).

4.3 Q3 : extrémité en court-circuit

Pour $R = L = 0{,}001$, $\Gamma = -1{,}0000$: l'onde réfléchie annule la tension et double le courant. Le rapport $\max|v_2|/V_m$ ne vaut que 0,136. Sur la figure 6, v_2 change de signe à chaque pas après l'arrivée de l'onde ; ce point est repris dans la discussion. Le courant i_2 monte par paliers au fil des allers-retours.

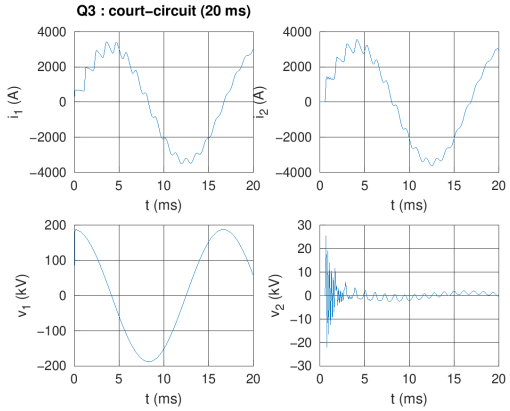


Figure 6 – Q3, court-circuit, 20 premières ms : v_2 reste faible et alterne de signe d'un pas à l'autre, i_2 croît par paliers.

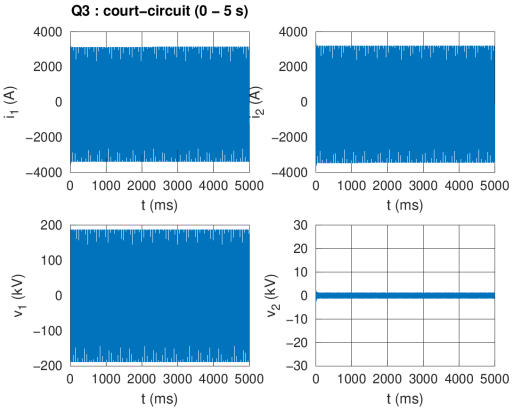


Figure 7 – Q3, court-circuit, 0 à 5 s : courants sinusoïdaux établis, v_2 reste faible.

4.4 Q5 : source continue de 230 kV

Avec la source continue, l'onde incidente est un échelon constant et chaque réflexion ajoute un palier : les réponses deviennent des escaliers de largeur 2τ (figure 8). Pour la charge R-L et pour 999 Ω, v_2 tend vers la tension de la source : à $t = 5\,\text{s}$, $v_2 = 230{,}0$ kV et 230,0 kV, et $i_2 = 575{,}0$ A et 230,2 A, c'est-à-dire V/R.

En court-circuit, i_2 augmente d'environ $2V/Z_c = 1\,680$ A à chaque aller-retour de l'onde ($2\tau = 1{,}095$ ms). Sur 5 s, cela fait 4 564 allers-retours, soit environ 7,7 MA. Le script donne 7 491 036 A à $t = 5\,\text{s}$, un peu moins, parce que la tension aux bornes de R et L ($v_2 = 8{,}96$ kV à 5 s) réduit légèrement chaque marche.

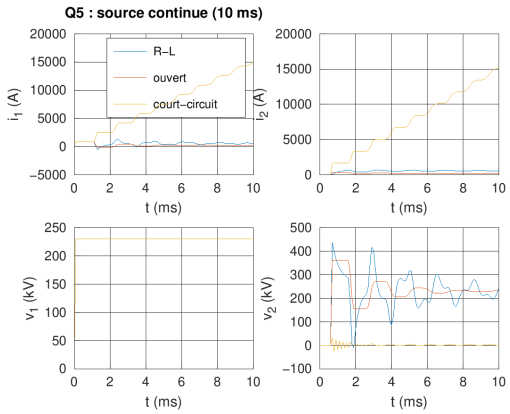


Figure 8 – Q5, source continue, 10 premières ms : escaliers de largeur 2τ ; en court-circuit i_1 et i_2 montent d'une marche à chaque aller-retour.

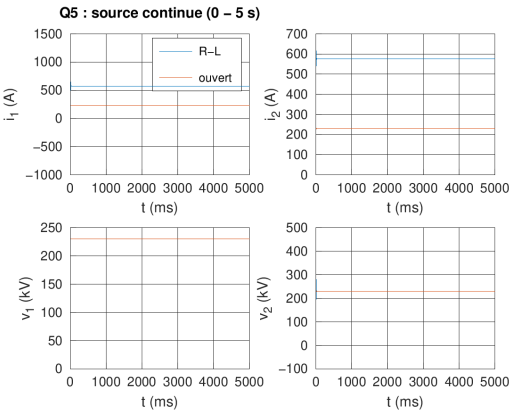


Figure 9 – Q5, charges R-L et 999 Ω, 0 à 5 s : v_2 tend vers 230 kV et le courant vers V/R.

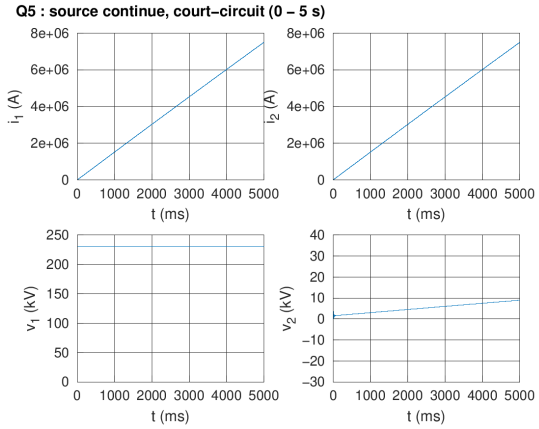


Figure 10 – Q5, court-circuit, 0 à 5 s : le courant croît presque linéairement jusqu'à 7 491 036 A à 5 s.

4.5 Q6 : onde de choc de foudre

La formule de l'énoncé, avec $\tau_1 = 1{,}2\,\mu s$, $\tau_2 = 50\,\mu s$ et $n = 3$, culmine à 206,7 kV à 3,99 µs, et non à $V_{max} = 230$ kV. On multiplie l'onde par $\eta = V_{max}/\text{crête} = 1{,}1125$ pour ramener la crête à 230 kV (figure 11). Les calculs sur la ligne utilisent l'onde corrigée, avec $\Delta t = 60\,ns$ et une fenêtre de 250 µs.

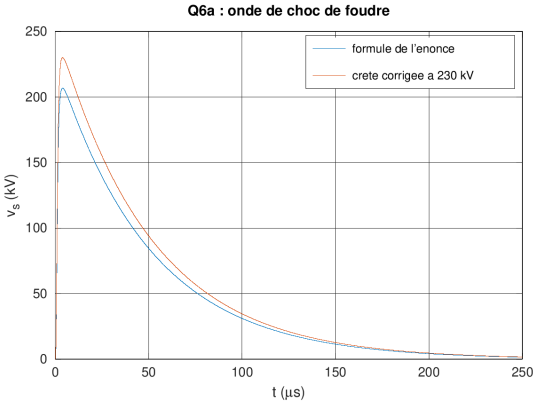


Figure 11 – Q6a, onde de choc : formule de l'énoncé et onde corrigée par η.

Sur la ligne de 100 mi, $\tau = 547{,}72$ µs dépasse la fenêtre de 250 µs : l'onde n'atteint jamais l'extrémité m. Le script donne $\max|v_2| = 0$ V et $\max|i_2| = 0$ A, et i_1 reproduit v_s/Z_c pendant toute la simulation. Le résultat ne dépend donc pas de la charge.

Pour voir les réflexions dans la même fenêtre, on refait le calcul sur 10 mi : le temps de propagation devient $\tau/10$ et l'onde arrive en m à 54,78 µs pour les trois charges. La charge R-L se comporte en circuit ouvert au front, car $R_{eq} = 2L/\Delta t$ est très grand à 60 ns : v_2 monte à 458,6 kV, près du double de 230 kV. Avec 999 Ω, v_2 atteint 369,2 kV, au-dessus de $(1+\Gamma)\cdot 230 \approx 361$ kV : l'inductance de 0,001 H en série vaut $R_{eq} = 2L/\Delta t \approx 33$ kΩ à $\Delta t = 60$ ns, si bien que la charge paraît presque ouverte au front. Le court-circuit résistif ($R = 0{,}001$, $L = 0$) annule v_2 (0,0 kV). L'onde réfléchie revient en k à $2\tau/10$, puis repart vers m avec le signe opposé après réflexion sur la source.

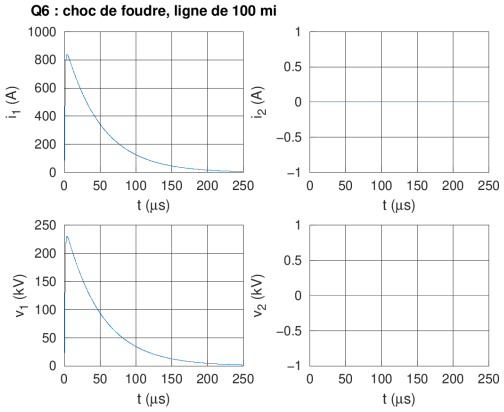


Figure 12 – Q6, ligne de 100 mi : i_1 suit la forme de v_s, v_2 et i_2 restent nuls pendant les 250 µs.

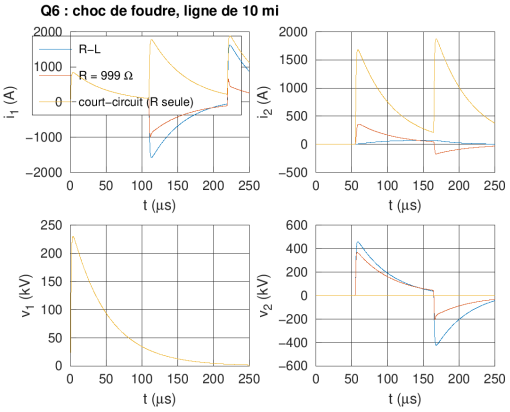


Figure 13 – Q6, ligne de 10 mi : doublement de v_2 pour la charge R-L, réflexions successives à intervalles de $2\tau/10$.

5 Discussion (Q4)

Dans tous les cas, l'extrémité m ne réagit qu'après le temps de propagation τ, et la source ne voit d'abord que Z_c, quelle que soit la charge. C'est le coefficient de réflexion qui fixe ensuite ce qui se passe en m : la tension transmise vaut $(1+\Gamma)$ fois l'onde incidente. Elle double presque à l'extrémité ouverte et s'annule en court-circuit, où c'est le courant qui double. La source idéale impose v_1 ; pour l'onde réfléchie elle se comporte comme un court-circuit ($\Gamma = -1$ en k), si bien que l'onde change de signe à chaque retour en k.

La résistance de 999 Ω proposée dans l'énoncé n'est pas une vraie extrémité ouverte. Son coefficient de réflexion ne vaut que 0,5697, et la tension en m n'atteint que 1,57 fois l'amplitude de la source, contre 2,01 avec $10^6\,\Omega$. Une partie importante de l'onde incidente est absorbée par la charge à chaque arrivée.

La ligne est sans pertes et seule la résistance de charge dissipe de l'énergie. Avec $10^6\,\Omega$ ou en court-circuit, $|\Gamma|$ est très proche de 1 et l'oscillation libre devrait durer bien plus que 5 s. Elle disparaît pourtant en moins d'une seconde sur les figures 5 et 7. Cet amortissement est numérique : comme $\tau/\Delta t$ n'est pas entier, la valeur retardée est interpolée linéairement, et cette interpolation se comporte comme un filtre passe-bas à chaque passage de l'onde sur la ligne. Choisir $\Delta t = \tau/N$ fait tomber le retard exactement sur un échantillon et supprime cet effet. Une ligne réelle s'amortit, elle, par sa résistance linéique ; le cours propose d'en tenir compte par une résistance localisée à chaque extrémité du modèle sans pertes.

Le court-circuit $R = L = 0{,}001$ n'est pas parfait au pas de 0,1 ms. Le modèle compagnon de l'inductance vaut $R_{eq} = 2L/\Delta t = 20\ \Omega$, qui n'est pas négligeable devant Z_c : au premier pas, v_2 atteint encore 0,136 fois l'amplitude de la source. Ensuite v_2 change de signe à chaque pas. C'est l'oscillation numérique connue de la règle des trapèzes quand le pas est grand devant la constante de temps du circuit (L/Z_c est de quelques microsecondes, Δt vaut 100 µs). Le courant, lui, n'est pas affecté de façon visible.

Avec la source continue, le court-circuit ne présente pas de régime permanent fini : une source de tension constante débite dans une résistance presque nulle à travers l'inductance de la ligne et de la charge, et le courant croît donc sans cesse. Pour la charge R-L et pour 999 Ω, la réponse en escalier converge vers V/R. Avec la source sinusoïdale, v_s varie pendant un aller-retour, les marches se déforment et la réponse rejoint le régime donné par les phaseurs.

La formule de l'onde de choc n'atteint pas V_{max} : sa crête est 206,7 kV, d'où la correction $\eta = 1{,}1125$. Le front dure quelques microsecondes, bien moins que $\tau = 547{,}72$ µs ; il faut donc un pas de quelques dizaines de nanosecondes, et la fenêtre de 250 µs est trop courte pour que l'onde traverse la ligne de 100 mi. À cette échelle de temps, une inductance de charge se comporte

presque en circuit ouvert, ce qui explique le doublement de tension observé sur 10 mi avec la charge R-L.

6 Conclusion

Le modèle de Bergeron associé au modèle compagnon de la règle des trapèzes retrouve les valeurs du livre ($i_2 = 66{,}1$ A à 0,7 ms) et le régime permanent calculé par phaseurs. L'onde atteint l'extrémité m après $\tau = 547{,}72$ µs. La tension y double presque à l'extrémité ouverte ($2{,}01\,V_m$ avec $10^6\,\Omega$, mais seulement $1{,}57\,V_m$ avec 999 Ω) et s'effondre en court-circuit. Avec $\Delta t = 0{,}1$ ms, l'interpolation du retard amortit les oscillations libres ; un pas $\Delta t = \tau/N$ éviterait cet amortissement artificiel. Pour le choc de foudre, la ligne de 100 mi n'a pas le temps de réagir en 250 µs, et il faut la raccourcir à 10 mi pour voir le doublement de tension (458,6 kV).

A Code MATLAB

```
% TP 01 - Propagation dans les lignes electriques
% Reseaux Electriques - ENP Alger
% Nom Prenom :
% Groupe     :
%
% Ligne monophasee sans pertes (modele de Bergeron) + charge R-L
% (regle des trapezes). Les valeurs a t - tau sont obtenues par
% interpolation lineaire car tau n'est pas un multiple de dt.

clear; close all; clc;

% Donnees de la ligne
Lp = 1.5e-3;          % H/mi
Cp = 0.02e-6;         % F/mi
d  = 100;             % mi
Zc  = sqrt(Lp/Cp);
vp  = 1/sqrt(Lp*Cp);
tau = d/vp;
fprintf('Zc = %.2f ohm, vp = %.0f mi/s, tau = %.2f us\n', Zc, vp, tau*1e6);

Vm = 230e3*sqrt(2)/sqrt(3);
vs_ac = @(t) Vm*cos(2*pi*60*t);
vs_dc = @(t) 230e3*ones(size(t));

dt = 1e-4;  T = 5;  tf = 1e-4;     % pas, duree, fermeture de l'interrupteur

%% Verification avec la solution du livre (tau arrondi a 0.00055 s)
r = simuler(vs_ac, 0.00055, Zc, 400, 0.25, dt, 1e-3, tf);
fprintf('\n  t (ms)    i1 (A)     v1 (V)    i2 (A)     v2 (V)\n');
for tk = [1 2 7]
    fprintf('%6.1f %10.1f %10.0f %9.1f %10.0f\n', r.t(tk+1)*1e3, ...
            r.i1(tk+1), r.v1(tk+1), r.i2(tk+1), r.v2(tk+1));
end
% livre : 685 A / 187661 V a 0.1 ms ; 662 A, 66 A, 356731 V a 0.7 ms

%% Q1 : charge R-L, 5 s
rRL = simuler(vs_ac, tau, Zc, 400, 0.25, dt, T, tf);
if ~exist('figures', 'dir'), mkdir('figures'); end
tracer({rRL}, {'R-L'}, 'Q1 : charge R-L (0 - 5 s)', T, 'Q1_RL_5s');
tracer({rRL}, {'R-L'}, 'Q1 : charge R-L (10 premieres ms)', 0.01, 'Q1_RL_zoom');

% regime permanent par phaseurs (quadripole de la ligne + charge)
w  = 2*pi*60;  bl = w*d*sqrt(Lp*Cp);
ZL = 400 + 1i*w*0.25;
A = cos(bl); B = 1i*Zc*sin(bl); C = 1i*sin(bl)/Zc;
I2 = Vm/(A*ZL + B);  V2 = ZL*I2;  I1 = C*V2 + A*I2;
fin = rRL.t > 4.9;
fprintf('\nRegime permanent   simulation   phaseurs\n');
fprintf('|I1| (A)       %10.1f %10.1f\n', max(abs(rRL.i1(fin))), abs(I1));
fprintf('|I2| (A)       %10.1f %10.1f\n', max(abs(rRL.i2(fin))), abs(I2));
fprintf('|V2| (kV)      %10.1f %10.1f\n', max(abs(rRL.v2(fin)))/1e3, abs(V2)/1e3);

%% Q2 : extremite ouverte, Q3 : court-circuit
rO  = simuler(vs_ac, tau, Zc, 999, 0.001, dt, T, tf);
rO6 = simuler(vs_ac, tau, Zc, 1e6, 0.001, dt, T, tf);
rCC = simuler(vs_ac, tau, Zc, 0.001, 0.001, dt, T, tf);
tracer({rO, rO6}, {'R = 999 \Omega', 'R = 10^6 \Omega'}, 'Q2 : extremite ouverte (20 ms)', 0.02, '
    Q2_ouvert_zoom');
tracer({rO, rO6}, {'R = 999 \Omega', 'R = 10^6 \Omega'}, 'Q2 : extremite ouverte (0 - 5 s)', T, '
    Q2_ouvert_5s');
tracer({rCC}, {'R = L = 0.001'}, 'Q3 : court-circuit (20 ms)', 0.02, 'Q3_cc_zoom');
tracer({rCC}, {'R = L = 0.001'}, 'Q3 : court-circuit (0 - 5 s)', T, 'Q3_cc_5s');

for R = [400 999 1e6 0.001]
    fprintf('Gamma(R = %g) = %.4f\n', R, (R - Zc)/(R + Zc));
end
fprintf('max|v2| / Vm : ouvert 999 = %.2f, ouvert 1e6 = %.2f, cc = %.3f\n', ...
        max(abs(rO.v2))/Vm, max(abs(rO6.v2))/Vm, max(abs(rCC.v2))/Vm);

%% Q5 : source continue 230 kV
dRL = simuler(vs_dc, tau, Zc, 400, 0.25, dt, T, tf);
```

```
dO  = simuler(vs_dc, tau, Zc, 999, 0.001, dt, T, tf);
dCC = simuler(vs_dc, tau, Zc, 0.001, 0.001, dt, T, tf);
tracer({dRL, dO, dCC}, {'R-L', 'ouvert', 'court-circuit'}, 'Q5 : source continue (10 ms)', 0.01, '
    Q5_DC_zoom');
tracer({dRL, dO}, {'R-L', 'ouvert'}, 'Q5 : source continue (0 - 5 s)', T, 'Q5_DC_5s');
tracer({dCC}, {'court-circuit'}, 'Q5 : source continue, court-circuit (0 - 5 s)', T, 'Q5_DC_cc_5s');
fprintf('\nQ5 a t = 5 s : v2 (kV) R-L = %.1f, ouvert = %.1f, cc = %.2f ; i2 (A) R-L = %.1f, ouvert = %.1f,
    cc = %.0f\n', ...
       dRL.v2(end)/1e3, dO.v2(end)/1e3, dCC.v2(end)/1e3, dRL.i2(end), dO.i2(end), dCC.i2(end));

%% Q6 : onde de choc de foudre 1,2/50 us
Vmax = 230e3;  t1 = 1.2e-6;  t2 = 50e-6;  n = 3;
choc = @(t) Vmax*(t/t1).^n./(1 + (t/t1).^n).*exp(-t/t2);
tt = 0:1e-9:250e-6;
[vc, kc] = max(choc(tt));
eta = Vmax/vc;               % la formule n'atteint pas Vmax, on corrige la crete
fprintf('\nChoc : crete %.1f kV a %.2f us, eta = %.4f\n', vc/1e3, tt(kc)*1e6, eta);

figure;
plot(tt*1e6, choc(tt)/1e3, tt*1e6, eta*choc(tt)/1e3); grid on;
xlabel('t (\mus)'); ylabel('v_s (kV)');
legend('formule de l''enonce', 'crete corrigee a 230 kV');
title('Q6a : onde de choc de foudre');
print(gcf, fullfile('figures', 'Q6a_onde'), '-dpng', '-r200');

choc_c = @(t) eta*choc(t);
dtf = 60e-9;  Tf = 250e-6;
fRL = simuler(choc_c, tau, Zc, 400, 0.25, dtf, Tf, 0);
tracer({fRL}, {'R-L'}, 'Q6 : choc de foudre, ligne de 100 mi', Tf, 'Q6_100mi');
% tau = 548 us > 250 us : l'onde n'arrive pas en m pendant la simulation
fprintf('Q6 100 mi : max|v2| = %g V, max|i2| = %g A\n', max(abs(fRL.v2)), max(abs(fRL.i2)));

% meme essai sur une ligne de 10 mi pour voir les reflexions
tau10 = 10/vp;
gRL = simuler(choc_c, tau10, Zc, 400, 0.25, dtf, Tf, 0);
gO  = simuler(choc_c, tau10, Zc, 999, 0.001, dtf, Tf, 0);
gCC = simuler(choc_c, tau10, Zc, 0.001, 0, dtf, Tf, 0);
tracer({gRL, gO, gCC}, {'R-L', 'R = 999 \Omega', 'court-circuit (R seule)'}, ...
       'Q6 : choc de foudre, ligne de 10 mi', Tf, 'Q6_10mi');
fprintf('Q6 10 mi, R-L : arrivee en m a %.2f us, max|v2| = %.1f kV\n', gRL.t(find(abs(gRL.v2) + Zc*abs(gRL.
    i2) > 1, 1))*1e6, max(abs(gRL.v2))/1e3);
fprintf('Q6 10 mi, 999 ohm : arrivee en m a %.2f us, max|v2| = %.1f kV\n', gO.t(find(abs(gO.v2) + Zc*abs(gO
    .i2) > 1, 1))*1e6, max(abs(gO.v2))/1e3);
fprintf('Q6 10 mi, cc : arrivee en m a %.2f us, max|v2| = %.1f kV\n', gCC.t(find(abs(gCC.v2) + Zc*abs(gCC.
    i2) > 1, 1))*1e6, max(abs(gCC.v2))/1e3);


%% ---------------------------------------------------------------------
function r = simuler(source, tau, Zc, R, L, dt, T, tf)
% i1 entre dans la ligne en k, i2 sort de la ligne en m vers la charge.
N  = round(T/dt);
t  = (0:N)*dt;
vs = source(t);
v1 = zeros(1, N+1); i1 = v1; v2 = v1; i2 = v1; vL = v1;
Req = 2*L/dt;                % modele compagnon de l'inductance

for k = 2:N+1
    % valeurs a l'autre extremite a l'instant t - tau
    ts = t(k) - tau;
    if ts < tf - 1e-12
        % avant la fermeture la ligne est au repos (pas d'interpolation
        % a travers l'instant de fermeture)
        v1h = 0; i1h = 0; v2h = 0; i2h = 0;
    else
        j = floor(ts/dt + 1e-9);
        a = ts/dt - j;
        j = j + 1;
        v1h = v1(j) + a*(v1(j+1) - v1(j));
        i1h = i1(j) + a*(i1(j+1) - i1(j));
        v2h = v2(j) + a*(v2(j+1) - v2(j));
        i2h = i2(j) + a*(i2(j+1) - i2(j));
    end
    Ik = i2h - v2h/Zc;         % source d'historique en k
```

```
    Im = i1h + v1h/Zc;          % source d'historique en m

    % extremite k : tension imposee par la source
    if t(k) >= tf - 1e-12
        v1(k) = vs(k);
        i1(k) = v1(k)/Zc + Ik;
    end

    % extremite m : Zc // Im, puis R en serie avec Req // Ih
    if L > 0
        Ih = i2(k-1) + vL(k-1)/Req;
    else
        Ih = 0;
    end
    i2(k) = (Im + Req*Ih/Zc)/(1 + (R + Req)/Zc);
    v2(k) = Zc*(Im - i2(k));
    vL(k) = v2(k) - R*i2(k);
end
r = struct('t', t, 'v1', v1, 'i1', i1, 'v2', v2, 'i2', i2);
end

function tracer(liste, leg, titre, tmax, nom)
if tmax < 1e-3
    e = 1e6; ut = 't (\mus)';
else
    e = 1e3; ut = 't (ms)';
end
noms = {'i1', 'i2', 'v1', 'v2'};
lab  = {'i_1 (A)', 'i_2 (A)', 'v_1 (kV)', 'v_2 (kV)'};
g    = [1 1 1e-3 1e-3];
figure('Name', titre);
for q = 1:4
    subplot(2, 2, q); hold on;
    for m = 1:numel(liste)
        s = liste{m}.t <= tmax;
        plot(liste{m}.t(s)*e, liste{m}.(noms{q})(s)*g(q));
    end
    grid on; xlabel(ut); ylabel(lab{q});
    if q == 1 && numel(liste) > 1, legend(leg); end
end
subplot(2, 2, 1); title(titre);
print(gcf, fullfile('figures', nom), '-dpng', '-r200');
end
```